

Pengumpulan dan Pengolahan Data Primer

Arafi Ramadhan Maulana¹, Uliano Wilyam Purba², Chevando Daffa Pramanda³, Farrel Julio Akbar⁴,
Daffa Ahmad Naufal⁵

Program Studi Sains Data Institut Teknologi Sumatera
Jl. Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kec. Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan,
Lampung 35365

Email: arafi.122450002@student.itera.ac.id, uliano.122450098@student.itera.ac.id,
chevando.122450095@student.itera.ac.id, farrel.122450110@student.itera.ac.id,
daffa.122450137@student.itera.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memastikan validitas dan ketergantungan kuesioner yang mengevaluasi korelasi antara suhu tubuh, waktu aktivitas fisik, dan berat badan saat tidur. Dengan memanfaatkan pendekatan data primer, kuesioner dibuat dan dinilai keandalannya dengan menggabungkan standar pengukuran suhu tubuh, waktu aktivitas fisik, dan berat badan dengan data empiris. Uji reliabilitas dilakukan untuk menilai konsistensi hasil survei. Selanjutnya, periksa sebaran data Anda menggunakan teknik statistik yang disebut uji normalitas. Hasil penelitian menunjukkan tingkat validitas dan reliabilitas yang memadai, serta sebaran data yang sesuai dengan asumsi statistik. Implikasi dari hasil ini mendukung penggunaan kuesioner sebagai alat yang dapat diandalkan untuk menyelidiki hubungan antara suhu tubuh saat tidur, durasi aktivitas fisik, dan berat badan individu.

Kata Kunci: Kuisisioner, Suhu Saat Tidur, Waktu Aktivitas Fisik, Berat Badan, Data Primer, Uji Validitas, Reabilitas, Validitas

Teori Dasar

1.1 Pengumpulan Data

Dalam penelitian, pengumpulan data harus diawasi untuk memastikan validitas dan reliabilitas informasi tetap terjaga. Sekalipun dengan peralatan yang valid dan andal, jika tidak hati-hati dalam proses penelitian, data yang dikumpulkan bisa jadi hanya sampah belaka (Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, 2015).

Pengumpulan data diambil menggunakan metode survey kecil dengan dilakukan cara penyebaran berbentuk kuisisioner yang disebarakan kepada responden, yaitu Mahasiswa Sains Data Angkatan 2022. Isi data yang diambil meliputi Berat Badan, Lama Total Aktivitas, Jenis Aktifitas, Suhu

Ruangan. Bantuan diberikan kepada responden pada saat pengisian kuesioner untuk membantu mereka dalam memahami dan memenuhi persyaratan.

Peneliti menyebarkan kuisisioner kepada 30 Mahasiswa Sains Data Angkatan 2022 sebagai responden yang dituju peneliti. Peneliti membagi kelompok penyebaran kuisisioner untuk mengefektifkan waktu dalam mengambil data.

1.2 Data Primer

Data yang diperoleh atau dihasilkan dari sumber primer atau subjek yang diteliti merupakan data primer. Ini menyiratkan bahwa informasi penting berasal dari pengamatan atau pengalaman langsung, tanpa interpretasi atau pemrosesan sebelumnya.

Data primer berarti data yang dipertukarkan langsung dengan pengumpul data, dan hasil survei digunakan untuk memperoleh data primer (Sugiyono, 2016). Observasi langsung, wawancara, survei, eksperimen, atau observasi lainnya biasa digunakan untuk mengumpulkan data primer. Sebelum diproses, data ini baru dan berfungsi sebagai sumber informasi asli untuk analisis, penelitian, atau penerapan lainnya. Dalam penelitian ini berarti, data primer didapat setelah kita mendapatkan data dari kuisisioner yang kita sebar kepada Mahasiswa Sains Data Angkatan 2022 sebagai responden.

1.3 Uji Validitas

Validitas merupakan indikator bahwa suatu alat ukur benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Semakin tinggi efektivitas alat tersebut, maka semakin akurat data pengukuran alat ukur tersebut. Pemeriksaan validitas diperlukan untuk mencegah pertanyaan mengungkapkan data yang bertentangan dengan uraian variabelnya.

Validitas suatu skor total sangat terkait dengan instrumen atau item pertanyaan apabila nilai yang dihasilkan lebih besar dari rtabel. Sebaliknya jika rhitung < maka untuk r tabel instrumen atau item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan dengan total skor (tidak valid) . Secara teori uji validitas dapat diukur dari korelasi product moment atau korelasi Pearson (Sugiyono, 2007)

$$r_{xy} = \frac{n \sum x_{ij} y_j - (\sum x_{ij} \cdot \sum y_j)}{\sqrt{\{n \sum x_{ij}^2\} \{n \sum y_j^2 - (\sum y_j)^2\}}}$$

Keterangan :

r_{xy} = koefisien relasi

n = jumlah responden

$\sum x_{ij} y_j$ = Total perkalian antara skor instrumen ke-i untuk responden ke-j dengan

skor total instrumen

$\sum x_{ij}$ = Total nilai dari skor instrumen ke-i untuk responden ke-j

$\sum y_j$ = Total nilai dari skor total instrumen

$\sum x_{ij}^2$ = Total nilai kuadrat dari skor instrumen ke-i untuk responden ke-j

$\sum y_j^2$ = Total nilai kuadrat dari skor total instrumen

dimana r_{xy} adalah koefisien korelasi instrumen atau unsur pertanyaan, x_{ij} mewakili skor instrumen ke-i untuk responden ke-j = 1, 2, ..., n, y_j adalah skor total instrumen per dimensi Total skor untuk responden ke-j responden = 1, 2, ..., n adalah jumlah responden (Suharsimi, 2002).

1.4 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan uji indikatif yang menunjukkan seberapa handal atau dapat dipercaya meteran tersebut. Hal ini menunjukkan seberapa konsisten hasil pengukuran ketika instrumen yang sama digunakan untuk mengukur gejala yang sama lebih dari satu kali. Suatu alat ukur dianggap andal jika memberikan hasil yang sama setelah beberapa kali pengukuran.

Keandalan suatu survei ditentukan oleh konsistensi atau stabilitas tanggapannya dari waktu ke waktu. Kuesioner harus mempunyai reliabilitas yang tinggi sebagai alat ukur suatu hal. Untuk menentukan reliabilitas, variabel-variabel dalam survei harus diverifikasi. Oleh karena itu, sebelum menghitung reliabilitas terlebih dahulu harus menghitung validitas. Oleh karena itu, apabila soal survei tersebut tidak valid, maka tidak perlu dilanjutkan dengan uji reliabilitas. Kriteria suatu data dikatakan reliabel dengan menggunakan teknik ini bila nilai Cronbach's alpha (α) > 0,6. Uji reliabilitas dapat diukur dengan menggunakan formula Cronbach's alpha (α) sebagai berikut (Suharsimi, 2002) :

$$r_i = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(1 - \frac{\sum s_t^2}{s_t^2} \right)$$

Keterangan :

r_i = realibilitas

k = jumlah instrument

st^2 = varians skor total

1.5 Uji Normalitas

Salah satu determinan yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan statistik

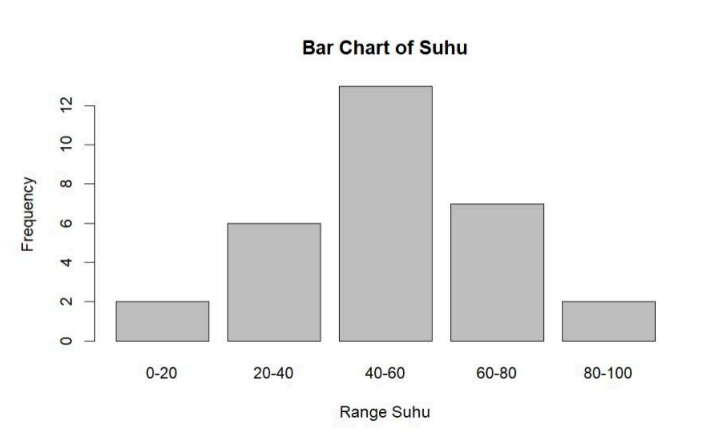
adalah adanya data normal. Peneliti harus melakukan uji normalitas untuk menentukan pendekatan statistik yang sesuai. Jika data yang Anda gunakan berasal dari populasi yang terdistribusi normal, sebaiknya gunakan statistik parametrik untuk membuat kesimpulan statistik. Namun, jika data Anda tidak terdistribusi normal, gunakan statistik nonparametrik. Selain itu, uji normalitas data juga harus dilakukan, terutama untuk makalah penelitian yang menggunakan parameter rata-rata sebagai ukuran keberhasilan penelitian (Nasrum, 2018).

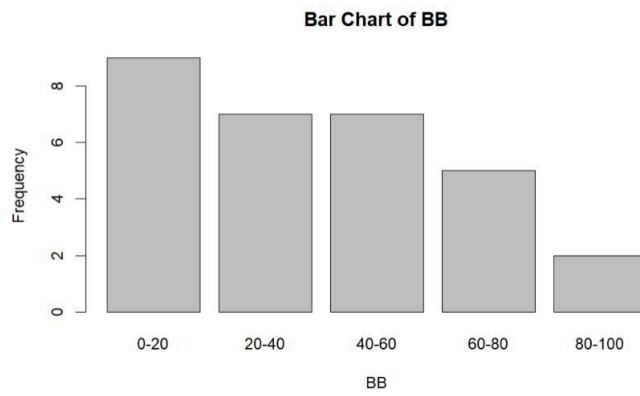
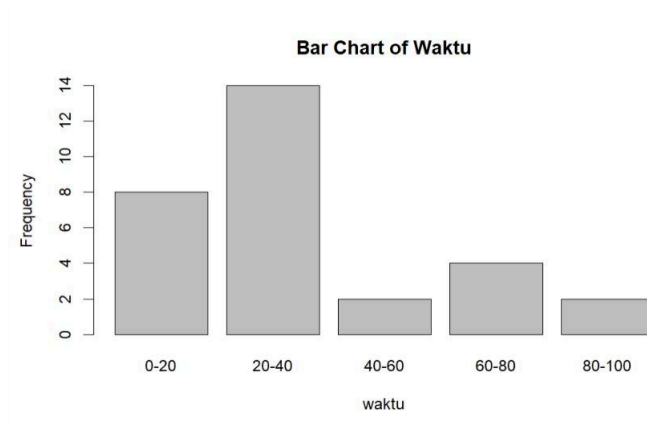
Dengan memplot frekuensi nilai arus, uji normalitas sederhana dapat ditentukan. Uji normalitas mengandalkan kemampuan mengamati plot data. Jika dataset Anda cukup besar dan distribusinya tidak 100% normal (tidak sepenuhnya normal), kesimpulan yang Anda ambil mungkin salah. Saat ini telah banyak metode yang dikembangkan oleh para ahli untuk melakukan uji normalitas.

2. Studi Kasus

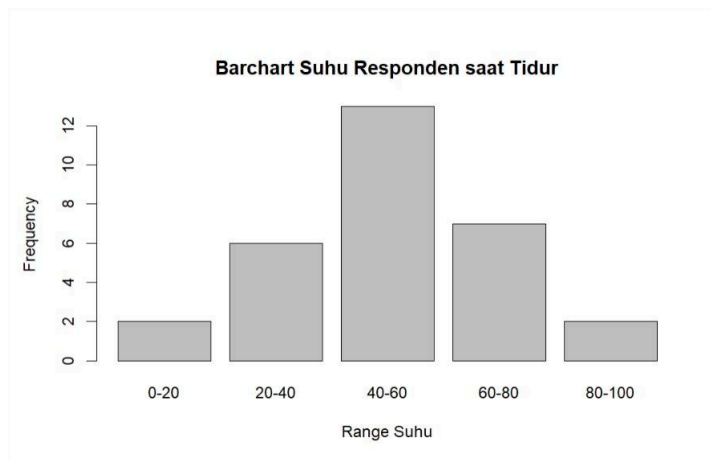
Pada penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan data primer dari kuisioner yang telah didapatkan dari 30 orang responden yang bertujuan untuk mengetahui reliabilitas dan validitas dari variabel-variabel penyusunnya. Kuisioner ini meliputi beberapa pertanyaan seperti berapa berat badan, berapa suhu ruangan saat tidur , berapa lama aktivitas fisik dalam waktu satu hari dan satu minggu, dan aktivitas fisik apa yang dilakukan dari sang responden.

2.1 Variabel yang digunakan

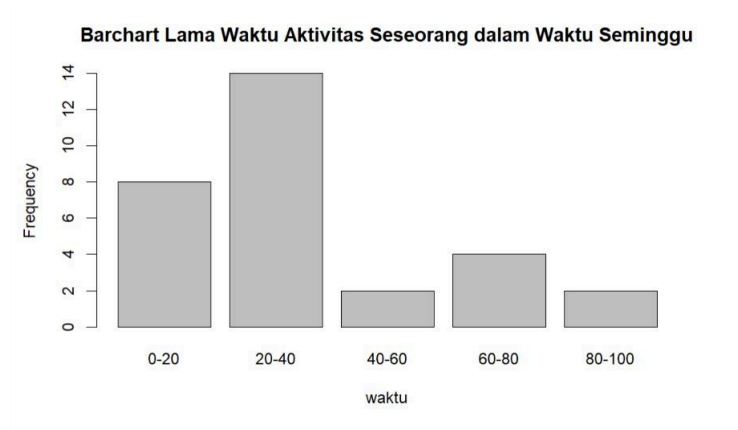




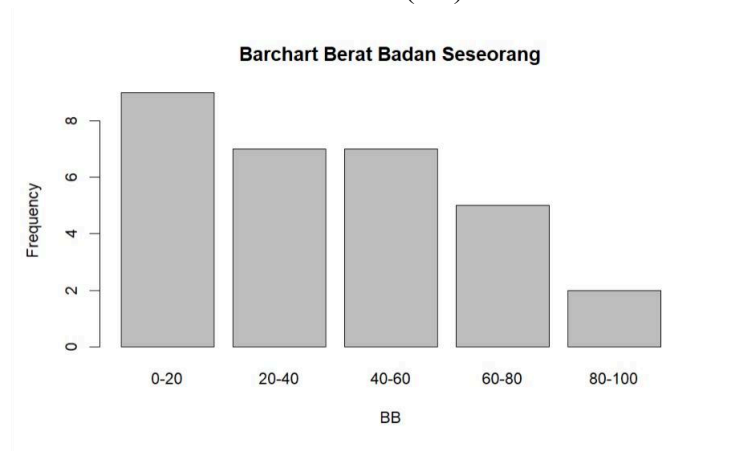
Variabel (X1)



Variabel (X2)



Variabel (Y1)



Kuesioner valid apabila r hitung total $>$ r tabel

$$df = n - 2$$

$$df = 28$$

$$r \text{ tabel} = 0.360944502891696$$

Parameter	Nilai R Hitung Total	Status
X1	0.47633051	VALID
X2	0.78816036	VALID
Y1	0.37922269	VALID

Uji

Apabila hasil koefisien alpha > 0.6, maka item pertanyaan dinyatakan reliable.

Item pertanyaan : 4

Sampel : 30

alpha = 0.662

Uji Normalitas

Variabel	Z	P	Sig 5%	Keterangan
Suhu (X1)	0.656	0.0000003837	0.05	Tidak Normal
Waktu (X2)	0.836	0.0003251	0.05	Tidak Normal
Berat Badan (Y1)	0.732	0.000004725	0.05	Tidak Normal

Uji Korelasi

	BB	suhu	waktu	total
BB	1.00000000	-0.05294484	-.06007213	0.3792227
suhu	-0.05294484	1.00000000	0.07091358	0.4763305
waktu	-.06007213	0.07091358	1.00000000	0.7881604
total	0.37922269	0.47633051	0.78816036	1.00000000

Kesimpulan

Berdasarkan pengolahan data dan pemaparan hasil data yang telah dilakukan. Nilai korelasi antara berat badan dan suhu $-0,05294484$ yang berarti suhu dan berat badan tidak memiliki korelasi, berat badan dan waktu memiliki nilai $-0,06007213$ maka tidak ditemukan korelasi, sedangkan suhu dengan waktu memiliki nilai korelasi $0,07091358$. Hasil statistik di atas dapat disimpulkan tidak ada hubungan signifikan antara variabel X1 dan X2 terhadap Y1, akan tetapi didapatkan hubungan signifikan antara variabel X1 dan X2.

Referensi

Akbar Nasrum. (2018). *Uji Normalitas Data*. Jayapangus Press.

A. Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.

Sandu Siyoto, & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Katalog Dalam Terbitan.

Sugiyono. (2007). *Statistika untuk Penelitian*. Alfabeta.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Utami, R. D. (2020). *HUBUNGAN INDEKS MASSA TUBUH DENGAN TINGKAT*

AKTIVITAS FISIK SISWA KELAS V DI SD NEGERI 2 KRETEK KABUPATEN

BANTUL. UNY.